



UNIVERSITÀ
POLITECNICA
DELLE MARCHE

Ing. Fernando Negozi

fernando.negozi@eletica.it

www.eletica.it

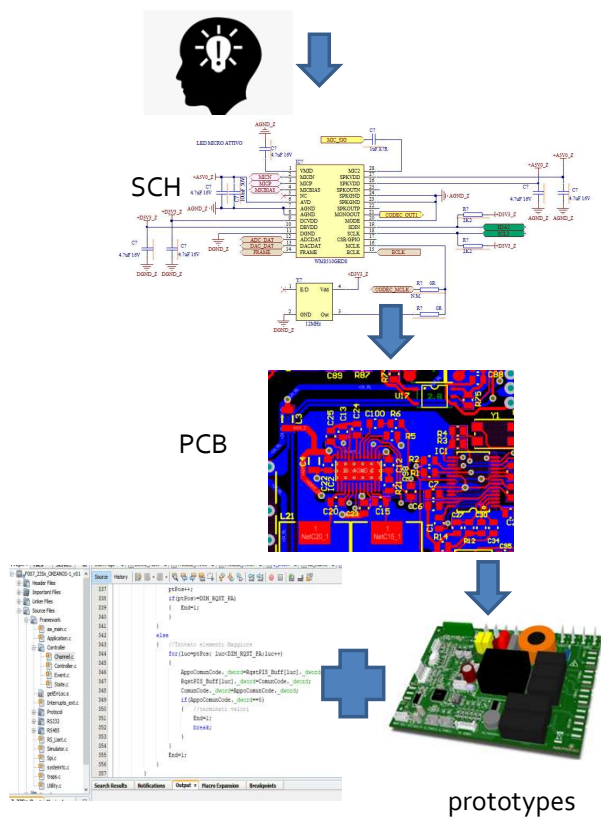




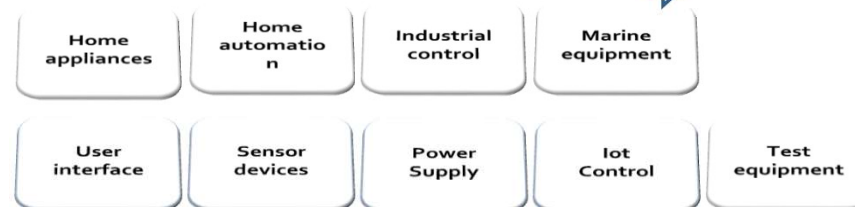
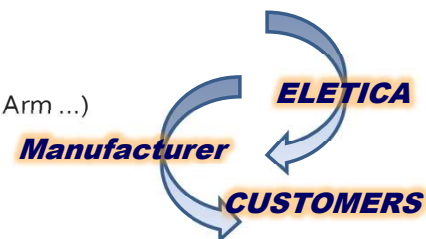
electronics design
company

STRENGTHS

- * Experience on several markets
- * HW and SW high competence



Embedded application 8-16-32 bit
Applications based on different uC platform
(St microcontroller, Microchip, Cypress, NXP, Renesas, Arm ...)





Introduzione alla Virtualizzazione

- Definizioni di Virtualizzazione
 - Forme di Virtualizzazione
 - Concetto di Virtualizzazione dei Sistemi Operativi
 - Importanza ed obiettivi della Virtualizzazione nell'ambito dell'IT
 - Installazione di Macchine Virtuali

Definizione di virtualizzazione

(Vocabolario Treccani)  .it

virtüale agg. [dal lat. mediev. (dei filosofi scolastici) *virtualis*, der. di *virtus* «virtù; facoltà; potenza»: v. virtù]. –

c. In informatica, *memoria virtuale*,

particolare modalità di gestione delle risorse di memoria di un calcolatore attraverso la quale i programmi possono utilizzare le memorie di massa come se fossero memorie di lavoro (le cui dimensioni effettive sono di solito limitate), grazie a un sistema di indirizzamento indiretto (*indirizzamento v.*) gestito in maniera automatica dal sistema operativo; *realtà v.*, simulazione al calcolatore di una particolare situazione reale con la quale il soggetto umano può interagire, anche involontariamente, per mezzo di interfacce non convenzionali estremamente sofisticate (v. anche il sign. 3): per es. speciali occhiali che comunicano al calcolatore i movimenti della testa e delle pupille e ritrasmettono al soggetto l'immagine relativa della situazione simulata, o speciali «guanti» elettronici che comunicano al calcolatore i movimenti delle mani e trasmettono alle mani stesse le sensazioni tattili corrispondenti alla pressione degli oggetti simulati,



Definizione di virtualizzazione

Fornitore Sistemi di virtualizzazione

(vmware) **vmware**[®]

Crea una rappresentazione basata su software, o virtuale, di applicazioni, server, storage e reti per **ridurre le spese IT** aumentando l'efficienza e l'agilità.

<https://www.vmware.com/it/solutions/virtualization.html>

Definizione di virtualizzazione

(Red Hat)  **Red Hat**

Software house

La [virtualizzazione](#) è una tecnologia che ti consente di creare servizi IT utili sfruttando risorse tradizionalmente vincolate all'hardware. Ti consente di sfruttare tutte le capacità di una macchina fisica **distribuendo le funzionalità** tra più utenti o ambienti.

<https://www.redhat.com/it/topics/virtualization/what-is-virtualization>



Definizione di virtualizzazione

(Microsoft Azure)



Azure

Fornitore servizi cloud

Tramite la virtualizzazione è possibile creare un ambiente di elaborazione simulato, o virtuale, da utilizzare al posto di un ambiente fisico.
Spesso la virtualizzazione include versioni generate da computer di hardware, sistemi operativi, dispositivi di archiviazione e altro ancora.

<https://azure.microsoft.com/it-it/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-virtualization>

Definizione di virtualizzazione



Fornitore Sistemi di virtualizzazione

(CITRIX)

La virtualizzazione è una tecnologia informatica che simula la funzionalità dell'hardware fisico per creare servizi IT basati su software come applicazioni, server, storage e reti.

Creando una versione virtuale di una risorsa o di un dispositivo (come un computer desktop) da un sistema informatico, la virtualizzazione consente alle aziende di ridurre i costi dell'hardware e aumentare l'efficienza.

<https://www.citrix.com/solutions/vdi-and-daas/what-is-virtualization.html>

Definizione di virtualizzazione

Fornitore Servizi IT

(IONOS) 

Per virtualizzazione si intende l'astrazione di risorse IT fisiche come hardware, software, memoria e componenti di rete. Il fine è quello di fornire queste risorse a livello virtuale e distribuirle in modo flessibile a seconda delle esigenze tra i diversi clienti. Ciò dovrebbe migliorare l'utilizzo delle risorse IT.

<https://www.ionos.it/digitalguide/server/configurazione/virtualizzazione/>

Definizione di virtualizzazione

(Wikipedia)



In [informatica](#) il termine **virtualizzazione** si riferisce alla possibilità di astrarre le componenti [hardware](#), cioè fisiche, degli [elaboratori](#) al fine di renderle disponibili al [software](#) in forma di risorsa virtuale.

Tramite questo processo è quindi **possibile installare sistemi operativi su hardware virtuale**;

L'insieme delle componenti hardware virtuali ([Disco fisso](#), [RAM](#), [CPU](#), [Scheda di rete](#)) prende il nome di [macchina virtuale](#) e su di esse può essere [installato](#) il software come, appunto, i sistemi operativi e relative [applicazioni](#).



Forme di virtualizzazione

- **Virtualizzazione di hardware.**
- Virtualizzazione di software.
- Virtualizzazione di periferiche
- Virtualizzazione di memoria.
- Virtualizzazione di dati.
- Virtualizzazione di reti.

Virtualizzazione hardware

Tecnologia che permette di fornire componenti hardware attraverso del software indipendente dalla parte fisica.

Il primo esempio è la:

MACCHINA VIRTUALE (VM = Virtual Machine)

Una VM è un **computer virtuale** che si comporta con l'utente allo stesso modo in cui si comporterebbe un computer dotato di hardware e di sistema operativo.

Virtualizzazione hardware

Virtualizzazione completa

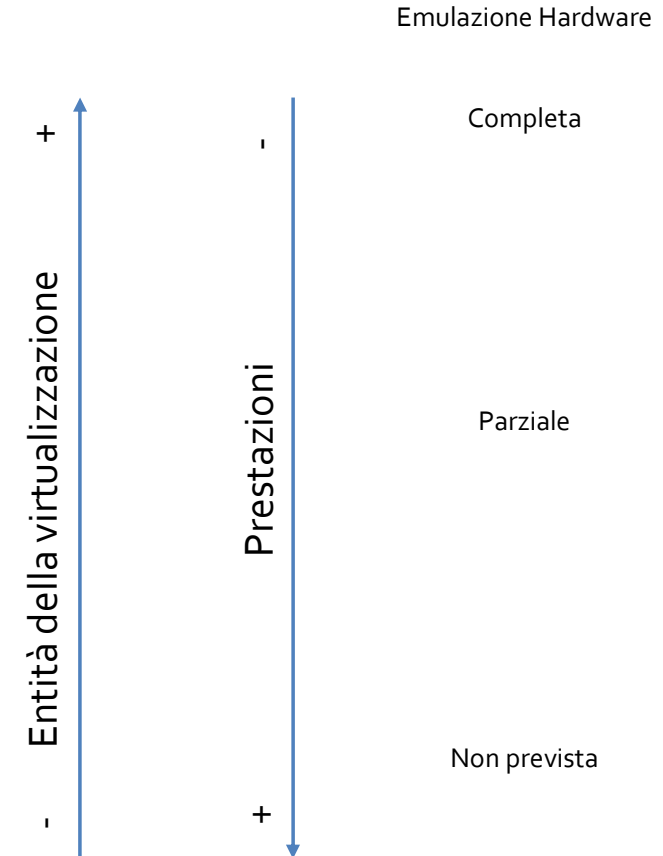
Simulazione completa di una macchina fisica.
Usa un OS reale.

Virtualizzazione parziale

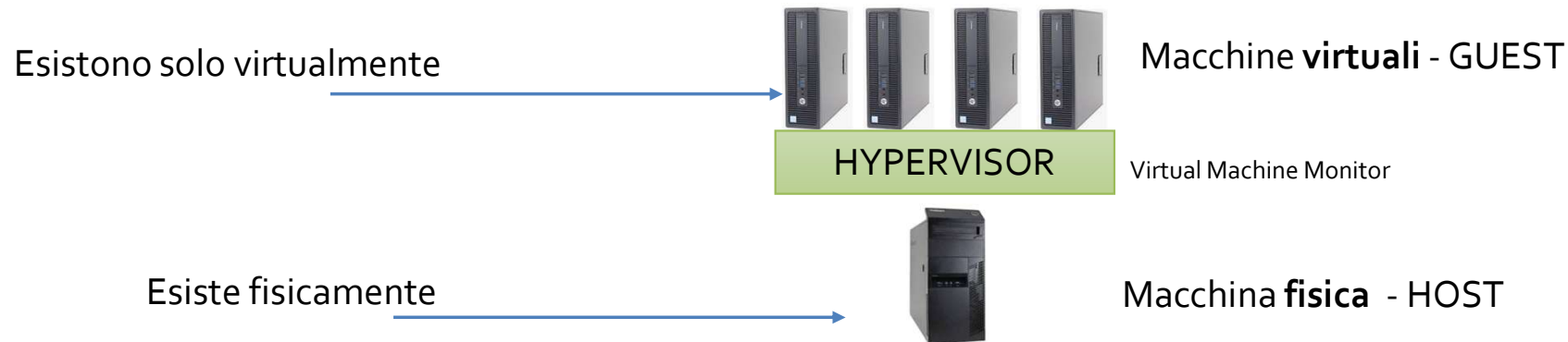
Simulazione di più istanze dell'hardware sottostante.
Il sistema operativo nella VM non è eseguito nella totalità.

Paravirtualizzazione

Vengono messe a disposizione soltanto API per accedere all'hardware del sistema fisico.



Macchine virtuali: Funzionano come guest, sistemi virtuali, su uno o più sistemi fisici chiamati host:



L'astrazione tra la parte fisica e quella virtuale viene stabilito dall'Hypervisor (o VMM)

Virtualizzazione

Realizzazione della versione virtuale di una risorsa
macchina fisica



Macchina Virtuale (VM)

Software che emula un calcolatore reale, attraverso una computer astratto.

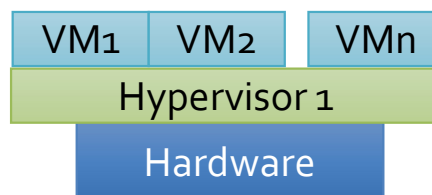
Ambiente virtuale in grado di emulare le caratteristiche ed il comportamento di una
macchina fisica.

VMM - Hypervisor

VMM: Gestiscono le risorse hardware del sistema:

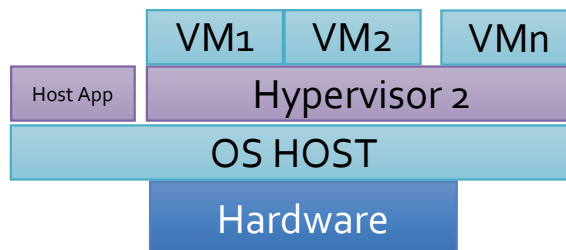
Tipo 1 (bare metal):

Agisce **come un sistema operativo** comunicando direttamente con l'hardware



Tipo 2:

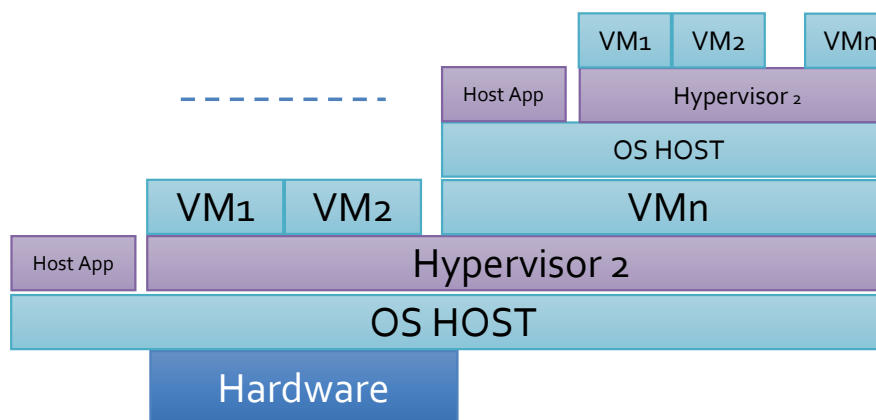
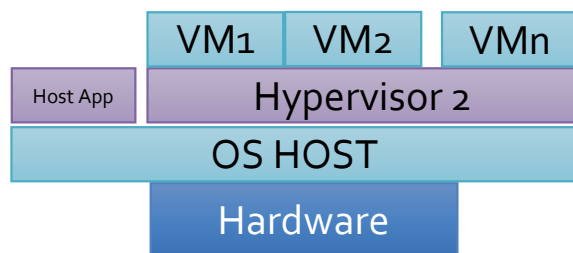
Software installato su un sistema operativo host che consente di eseguire macchine virtuali.



* Possibilità di annidamento della virtualizzazione

VMM - Hypervisor

Possibilità di annidamento della virtualizzazione



Prestazioni?

VM - Hypervisor

Tipo 1	Tipo 2
Microsoft Hyper-V Oracle VM server VMWARE ESXi Citrix XenServer KVM (Kernel-based Virtual Machine) IBM z/VM	Oracle VirtualBox VMware Workstation VMWare player VMware Fusion per Mac Parallels Desktop per Mac Microsoft Virtual PC.

WSL (Windows Subsystem for Linux)

è un layer di compatibilità che consente di eseguire un ambiente Linux all'interno di Windows 10 e versioni successive.

WSL non virtualizza direttamente l'hardware né fornisce un ambiente di esecuzione isolato come fanno i hypervisor.

Vantaggi Macchine Virtuali (VM)

Riduzione dei costi

- Meno Hardware
- Meno spazio
- Meno provisioning

Vantaggi Macchine Virtuali (VM)

Gestione

- Facilità di configurazione
- Meno manutenzione.
 - Replica
 - Backup
 - Restore.



Vantaggi Macchine Virtuali (VM)

Ottimizzazione delle risorse

- Allocazione delle risorse
- Scalabilità



Vantaggi Macchine Virtuali (VM)

Sicurezza

- Sandbox
- Non danneggia l'host (Virus)

Svantaggi:

- L'esecuzione di più macchine può determinare instabilità
- Sono più lente di una macchina fisica.

VM Caratteristiche

Caratteristiche Macchine Virtuali (VM)

- **Partizionamento**
Più OS su una macchina fisica.
- **Isolamento**
Isolamento dei guasti.
Isolamento problemi di sicurezza.
Controllo delle risorse.
- **Incapsulamento**
Salvataggio su file dell'intera macchina.
Copia come per i file
- **Indipendenza Hardware**
Provisioning o migrazione delle macchine su qualsiasi server fisico



Forme di virtualizzazione

- Virtualizzazione di hardware.
- **Virtualizzazione di software.**
- Virtualizzazione di periferiche
- Virtualizzazione di memoria.
- Virtualizzazione di dati.
- Virtualizzazione di reti.



Virtualizzazione software

- Virtualizzazione del Sistema operativo
- Virtualizzazione del desktop
- Virtualizzazione dell'applicazione



Virtualizzazione software

Virtualizzazione del Sistema operativo:

La virtualizzazione del kernel (o "**Kernel-based Virtual Machine**" o KVM) è una tecnologia di virtualizzazione open source per Linux che consente di trasformare il kernel Linux in un hypervisor.

Questa tecnologia utilizza le funzionalità di virtualizzazione hardware integrate nei processori moderni per creare e gestire le macchine virtuali. (**Kernel come hypervisor**)

Virtualizzazione software

Virtualizzazione del desktop:

L'ambiente desktop viene fornito centralmente e può essere utilizzato attraverso una rete (remote display).

Può essere utile per consentire ai dipendenti di lavorare da casa o in viaggio, mentre utilizzano ancora le applicazioni e i dati aziendali.

Virtualizzazione software

Virtualizzazione dell'applicazione

Questo tipo di virtualizzazione consente di eseguire le applicazioni su un sistema operativo ospite senza che questa sia installata ed indipendentemente dal sistema operativo sottostante.

L'applicazione e le sue dipendenze (librerie, file di configurazione, ecc.) vengono impacchettate in un layer virtuale.

Il layer è visto dal sistema operativo ospite come se l'applicazione fosse installata localmente.

Le applicazioni possono essere eseguite su diversi sistemi operativi senza dover essere adattate specificamente per ciascuno di essi.

DOCKER

Piattaforma open source per lo sviluppo e l'esecuzione di applicazioni

Particolarmente utile agli sviluppatori -> portabilità

crea un ambiente isolato con configurazioni indipendenti dal sistema host

Permette di impacchettare un'applicazione e tutte le sue dipendenze (librerie, framework, configurazioni, ecc.) in un'unità standardizzata chiamata **container**

Container docker

Istanza in esecuzione di un'immagine Docker

Condivide con altre immagini SOLO il kernel dell'OS

Immagine docker

Modello statico e leggero è **immutabile**

Tutto il necessario per eseguire un'applicazione: il codice, le librerie, le variabili d'ambiente, i file di configurazione e le istruzioni per l'esecuzione.

Costruito a partire da un **Dockerfile**, un file di testo che contiene tutte le istruzioni per crearla.

<https://www.docker.com/>



Forme di virtualizzazione

- Virtualizzazione di hardware.
- Virtualizzazione di software.
- **Virtualizzazione di periferiche**
- Virtualizzazione di memoria.
- Virtualizzazione di dati.
- Virtualizzazione di reti.



Virtualizzazione Periferiche

Periferica: componente hardware connesso al sistema per fornire funzionalità aggiuntive, consentire l'interazione con l'utente o espandere le capacità del computer.

Rende disponibile all'utilizzatore periferiche non fisicamente presenti nel sistema.



Virtualizzazione Periferiche

Possono essere visualizzate:

Porte di accesso al computer come ad esempio Seriali , USB,

Lettori CD/DVD

Schede di rete



Forme di virtualizzazione

- Virtualizzazione di hardware.
- Virtualizzazione di software.
- Virtualizzazione di periferiche
- **Virtualizzazione di memoria.**
- Virtualizzazione di dati.
- Virtualizzazione di reti.

Virtualizzazione Memoria

La virtualizzazione della memoria è una tecnologia di virtualizzazione che consente di creare un ambiente di esecuzione isolato all'interno di un singolo sistema operativo.

Ciò viene fatto utilizzando tecniche di assegnazione dinamica della memoria e di traduzione dell'indirizzo di memoria. In pratica, ogni volta che un'applicazione richiede una determinata quantità di memoria, la virtualizzazione della memoria crea **un'area di memoria isolata** per quella specifica applicazione.

Migliora l'efficienza e la sicurezza del sistema.



Forme di virtualizzazione

- Virtualizzazione di hardware.
- Virtualizzazione di software.
- Virtualizzazione di periferiche
- Virtualizzazione di memoria.
- **Virtualizzazione di dati.**
- Virtualizzazione di reti.



Virtualizzazione Dati

La virtualizzazione dei dati è una tecnologia di virtualizzazione che consente di creare una vista logica unificata dei dati da più origini di dati fisici. In pratica, la virtualizzazione dei dati crea un livello di astrazione tra le applicazioni che accedono ai dati e le sorgenti di dati sottostanti.

Ciò viene fatto utilizzando un'interfaccia standard che consente alle applicazioni di accedere ai dati senza dover preoccuparsi di dove sono fisicamente archiviati.



Forme di virtualizzazione

- Virtualizzazione di hardware.
- Virtualizzazione di software.
- Virtualizzazione di periferiche
- Virtualizzazione di memoria.
- Virtualizzazione di dati.
- **Virtualizzazione di reti.**

Virtualizzazione Reti

Questo tipo di virtualizzazione consente di creare una rete virtuale che esiste completamente all'interno di un ambiente di virtualizzazione.

Questo può essere utile per separare il traffico di rete, migliorare la sicurezza e semplificare la gestione della rete.

Virtual Private Network (VPN)

una rete virtuale basata su una rete fisica.

Virtual Local Area Network (VLAN)

parti di rete virtuali basati su una rete fisica di computer.

Software-Defined Networking (SDN)

si basa sul disaccoppiamento del piano di controllo virtuale (*control plane*) dal livello di rete fisica (*data plane*).



Software di virtualizzazione



Software di virtualizzazione

Esistono diversi software (a pagamento o gratuiti) che offrono una virtualizzazione completa:

Vmware player

Vmware workstation

Oracle VirtualBOX

Microsoft virtual PC (fino a W7)

XEN Server

Parallels desktop

WSL (Windows Subsystem for Linux)



Software di virtualizzazione

Vmware player

è un'applicazione gratuita per desktop che consente agli utenti di eseguire macchine virtuali su un computer Windows o Linux

Software di virtualizzazione

Vmware workstation

Come VMWARE Player ma con più funzionalità



Software di virtualizzazione

Parallels desktop

E' un'applicazione di virtualizzazione per macOS che consente agli utenti di eseguire sistemi operativi Windows, Linux e altri sistemi operativi guest su un computer Mac.

Software di virtualizzazione

Oracle VirtualBOX

Software per la creazione di macchine virtuali su singolo computer open-source sviluppato da Oracle Corporation,

E' disponibile gratuitamente ed è compatibile con una vasta gamma di sistemi operativi, inclusi Windows, Linux, macOS e Solaris.

Utilizza la virtualizzazione del tipo 2, in cui il software di virtualizzazione è eseguito sopra un sistema operativo host.

In VirtualBox gli hard disk vengono emulati con uno speciale formato contenitore chiamato "Virtual Disk Images" (file VDI), che è, al momento, incompatibile con i formati utilizzati dalle altre soluzioni di virtualizzazione.

Sono comunque supportati i file VMDK (VMware ed altri).

VirtualBOX

VirtualBox è un software di virtualizzazione sviluppato da Oracle che consente di eseguire macchine virtuali su un singolo computer.

Consente di creare e gestire macchine virtuali in modo che possano eseguire diversi sistemi operativi, come Windows, Linux o macOS.

Utilizza la virtualizzazione del tipo 2, in cui il software di virtualizzazione è eseguito sopra un sistema operativo host.

In VirtualBox gli hard disk vengono emulati con uno speciale formato contenitore chiamato "Virtual Disk Images" (file VDI), che è, al momento, incompatibile con i formati utilizzati dalle altre soluzioni di virtualizzazione.

Sono comunque supportati i file VMDK (VMware ed altri).

Windows Subsystem for Linux.

Sistema operativo: Windows → Linux

- Eseguire un ambiente Linux direttamente su Windows
- Non necessità di una macchina virtuale separata o di un dual boot.

Consente di eseguire file binari Linux (in formato ELF) direttamente su Windows.

Si usa attraverso comandi o “power shell”

- Permette strumenti a riga di comando o applicazioni Linux, come bash

WSL 1

Prima versione

WSL 2

Utilizza una versione leggera di una macchina virtuale Hyper-V per eseguire un kernel Linux completo.
Questo kernel Linux è appositamente ottimizzato per WSL 2.

La comunicazione tra Windows e la VM Linux avviene tramite un'interfaccia efficiente.

Installazione VirtualBOX

VirtualBOX

www.virtualbox.org



VirtualBox

Welcome to VirtualBox.org!

search...
[Login](#) [Preference](#)

[About](#)
[Screenshots](#)
[Downloads](#)
[Documentation](#)
 [End-user docs](#)
 [Technical docs](#)
[Contribute](#)
[Community](#)

VirtualBox is a powerful x86 and AMD64/Intel64 virtualization product for enterprise as well as home use. Not only is VirtualBox an extremely feature rich, high performance product for enterprise customers, it is also the only professional solution that is freely available as Open Source Software under the terms of the GNU General Public License (GPL) version 3. See "[About VirtualBox](#)" for an introduction.

Presently, VirtualBox runs on Windows, Linux, macOS, and Solaris hosts and supports a large number of [guest operating systems](#) including but not limited to Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x and 4.x), Solaris and OpenSolaris, OS/2, and OpenBSD.

VirtualBox is being actively developed with frequent releases and has an ever growing list of features, supported guest operating systems and platforms it runs on. VirtualBox is a community effort backed by a dedicated company: everyone is encouraged to contribute while Oracle ensures the product always meets professional quality criteria.

Download
VirtualBox 7.0

Hot picks:

- Pre-built virtual machines for developers at [Oracle Tech Network](#)
- [Hyperbox](#) Open-source Virtual Infrastructure Manager [project site](#)
- [phpVirtualBox](#) AJAX web interface [project site](#)

ORACLE

[Contact](#) - [Privacy policy](#) - [Terms of Use](#)

News Flash

- **New January 17th, 2023**
VirtualBox 7.0.6 released!
Oracle today released a 7.0 maintenance release which improves stability and fixes regressions. See the [Changelog](#) for details.
- **New January 17th, 2023**
VirtualBox 6.1.42 released!
Oracle today released a 6.1 maintenance release which improves stability and fixes regressions. See the [Changelog](#) for details.
- **New November 18th, 2022**
VirtualBox 7.0.4 released!
Oracle today released a 7.0 maintenance release which improves stability and fixes regressions. See the [Changelog](#) for details.
- **New October 20th, 2022**
VirtualBox 7.0.2 released!
Oracle today released a 7.0 maintenance release which improves stability and fixes regressions. See the [Changelog](#) for details.
- **New October 11th, 2022**
VirtualBox 6.1.40 released!
Oracle today released a 6.1 maintenance release which improves stability and fixes regressions. See the [Changelog](#) for details.
- **New October 10th, 2022**
VirtualBox 7.0.0 released!
Oracle today released a significant new version of Oracle VM VirtualBox, its high performance, cross-platform virtualization software. [Changelog](#) for details.
- **New September 2nd, 2022**
VirtualBox 6.1.38 released!
Oracle today released a 6.1 maintenance release which improves stability and fixes regressions. See the [Changelog](#) for details.
- **New July 19th, 2022**
VirtualBox 6.1.36 released!
Oracle today released a 6.1 maintenance release which improves stability and fixes regressions. See the [Changelog](#) for details.

[More information...](#)

Download VirtualBOX

www.virtualbox.org/wiki/Downloads



VirtualBox

Download VirtualBox

Here you will find links to VirtualBox binaries and its source code.

VirtualBox binaries

By downloading, you agree to the terms and conditions of the respective license.

If you're looking for the latest VirtualBox 6.1 packages, see [VirtualBox 6.1 builds](#). Version 6.1 will remain supported until December 2023.

VirtualBox 7.0.6 platform packages

- [Windows hosts](#)
- [macOS / Intel hosts](#)
- [Developer preview for macOS / Arm64 \(M1/M2\) hosts](#)
- [Linux distributions](#)
- [Solaris hosts](#)
- [Solaris 11 IPS hosts](#)

The binaries are released under the terms of the GPL version 3.

See the [changelog](#) for what has changed.

You might want to compare the checksums to verify the integrity of downloaded packages. *The SHA256 checksums should be favored as the MD5 algorithm must be treated as insecure!*

- [SHA256 checksums, MD5 checksums](#)

Note: After upgrading VirtualBox it is recommended to upgrade the guest additions as well.

VirtualBox 7.0.6 Oracle VM VirtualBox Extension Pack

- [All supported platforms](#)

Support VirtualBox RDP, disk encryption, NVMe and PXE boot for Intel cards. See [this chapter from the User Manual](#) for an introduction to this Extension Pack. The Extension Pack binaries are

search...
Login Pref

About
Screenshots
Downloads
Documentation
 End-user docs
 Technical docs
Contribute
Community

Download VirtualBOX

<https://www.virtualbox.org/wiki/Documentation>



VirtualBox Documentation

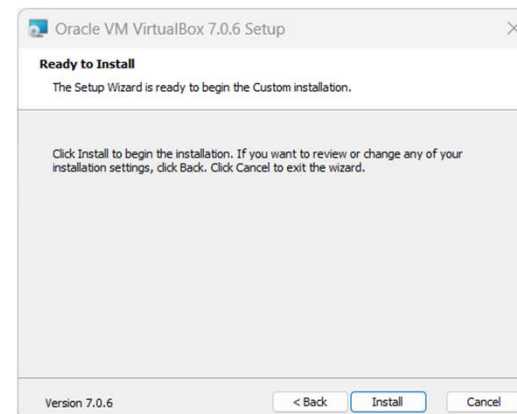
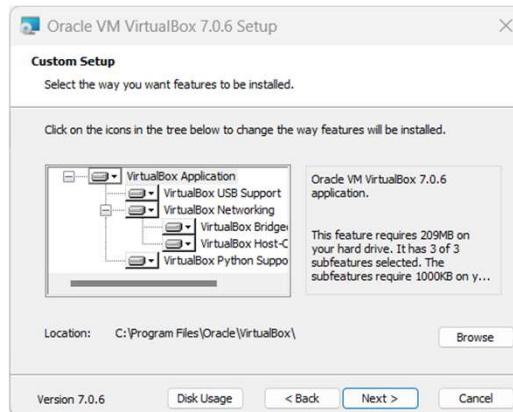
We provide documentation targeting both end-users and developers:

- The [User Manual](#) of the current VirtualBox release ([PDF version](#))
- [End-user documentation](#)
- [Technical documentation](#)
- [Source code repository timeline](#)
- [List of changes \(changelog\)](#)

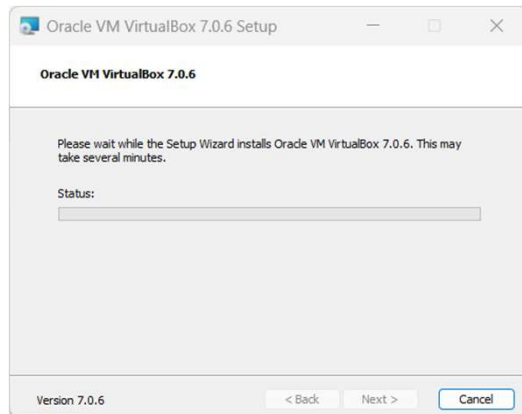
[About](#)
[Screenshots](#)
[Downloads](#)
[Documentation](#)
 [End-user docs](#)
 [Technical docs](#)
[Contribute](#)
[Community](#)


[Contact](#) – [Privacy policy](#) – [Terms of Use](#)

Install VirtualBOX

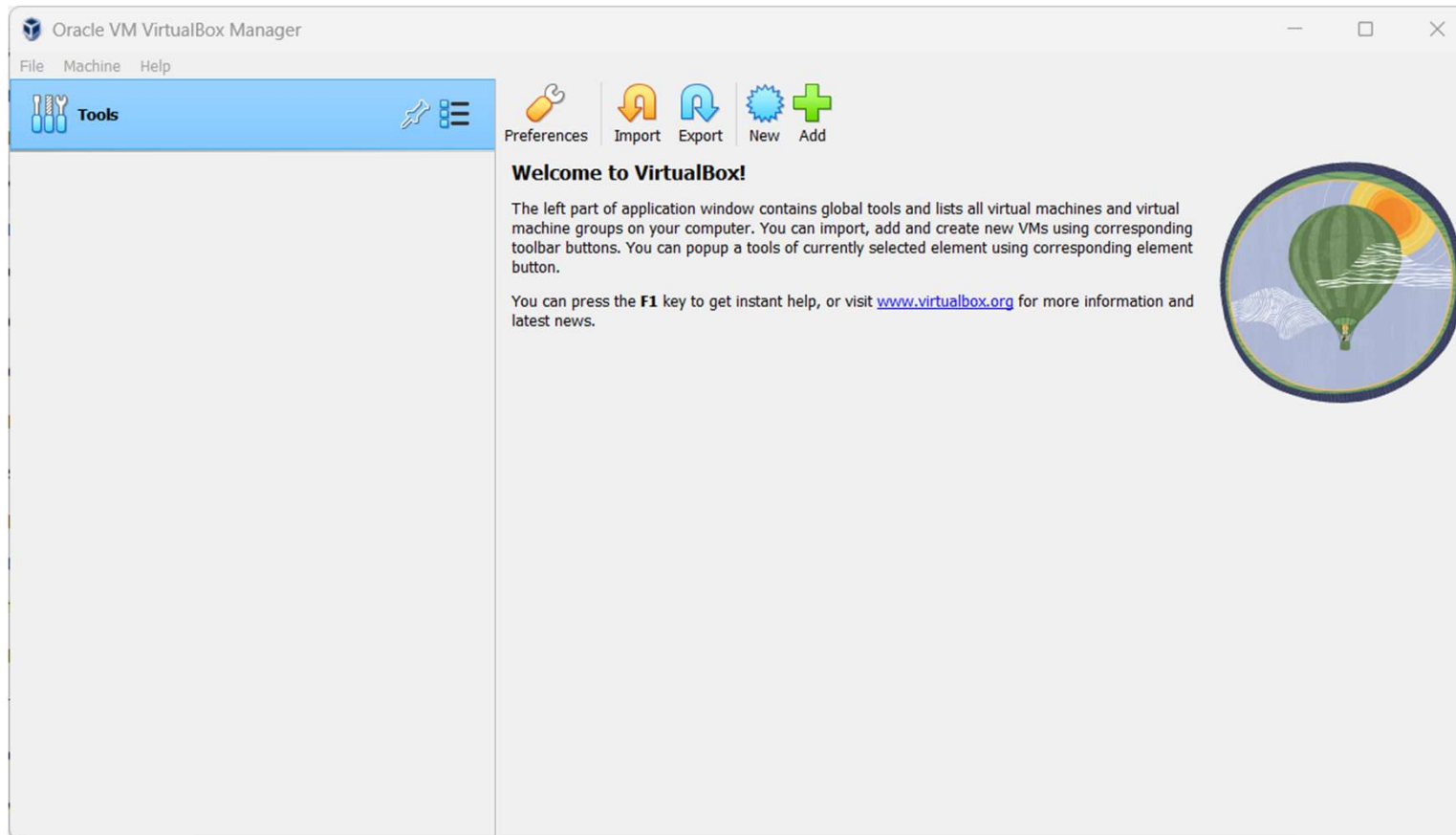


Install VirtualBOX



FINISH

Install VirtualBOX

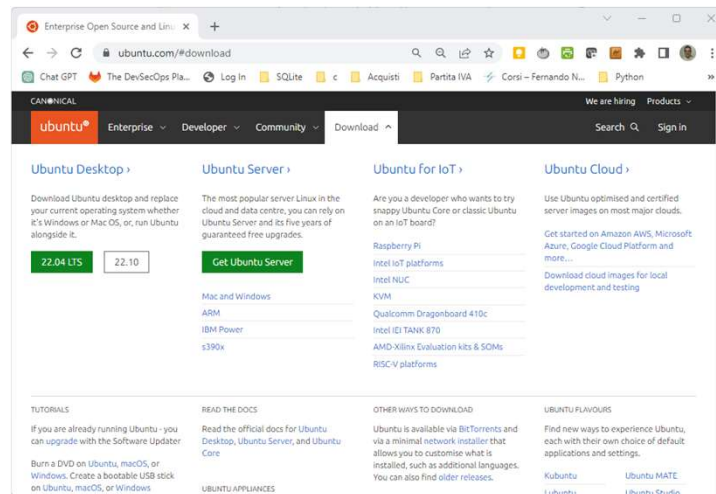


Installazione UBUNTU

Install UBUNTU

scaricata UBUNTU dal sito:

<https://ubuntu.com/>

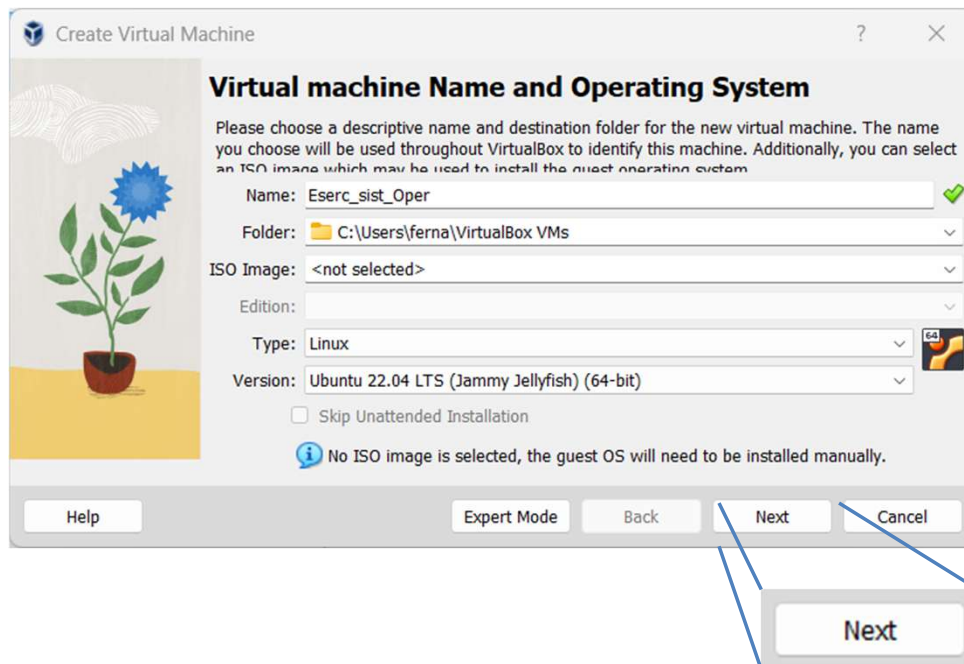
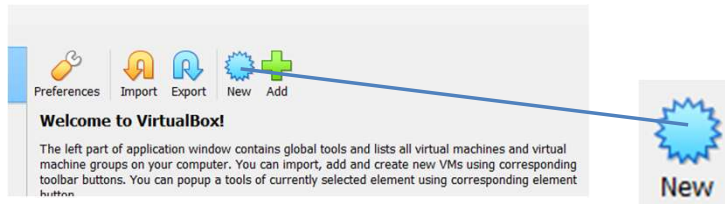


METODO A- Creazione di una nuova macchina direttamente dalla ISO

METODO B- Creare la macchina virtuale ed installare poi il sistema operativo

Install UBUNTU

METODO B



Nome macchina virtuale

Cartella di installazione della macchina

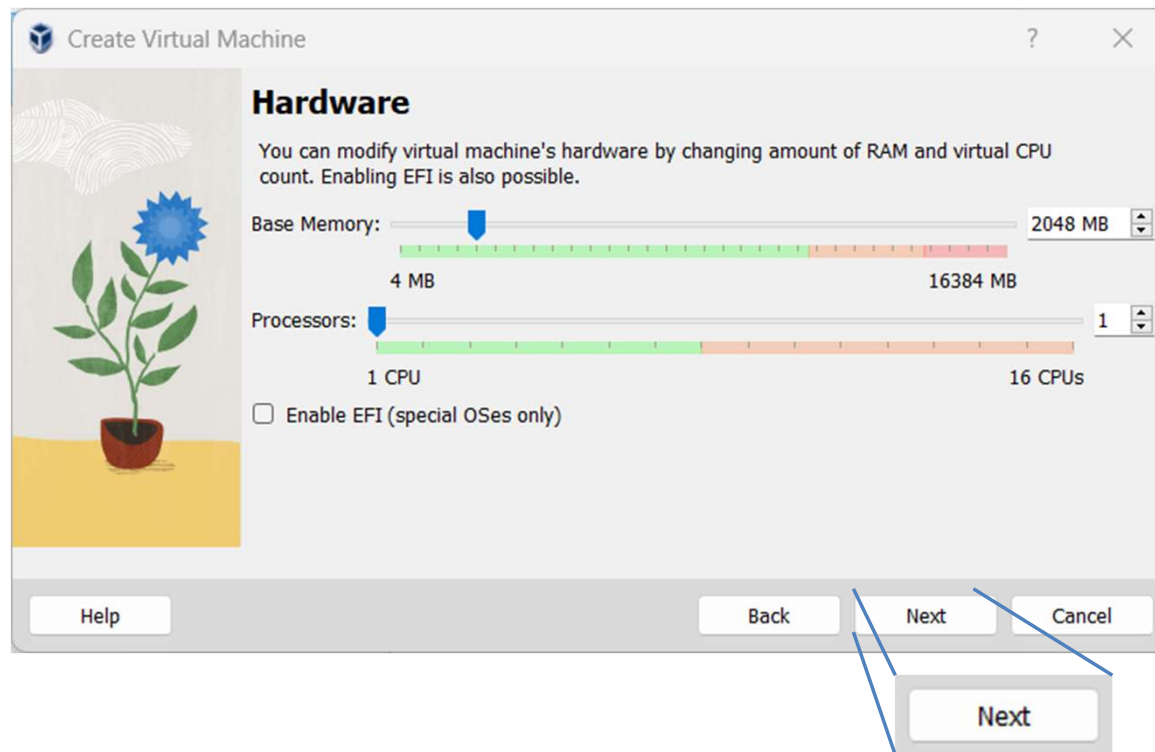
Tipo di OS: Linux

Selezione OS: UBUNTU XX.YY LTS

LTS: Long Term Support

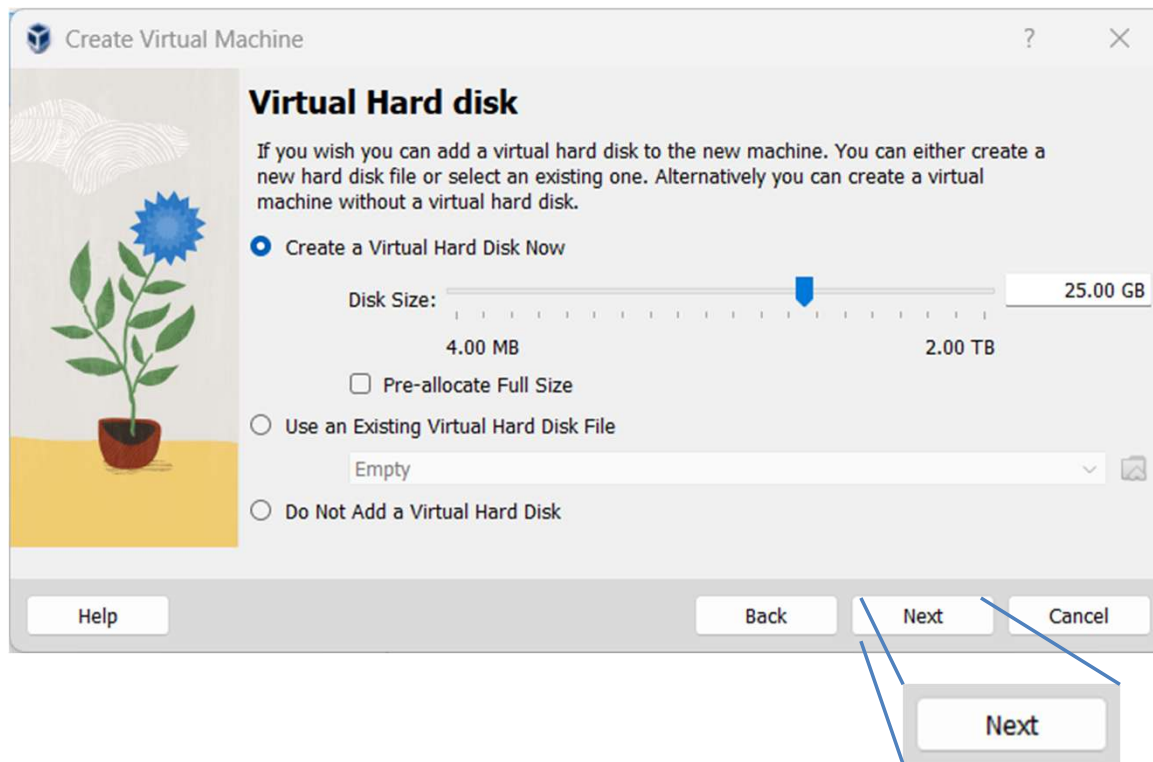
Install UBUNTU

Configurazione hardware (CPU , Memoria ,BIOS)



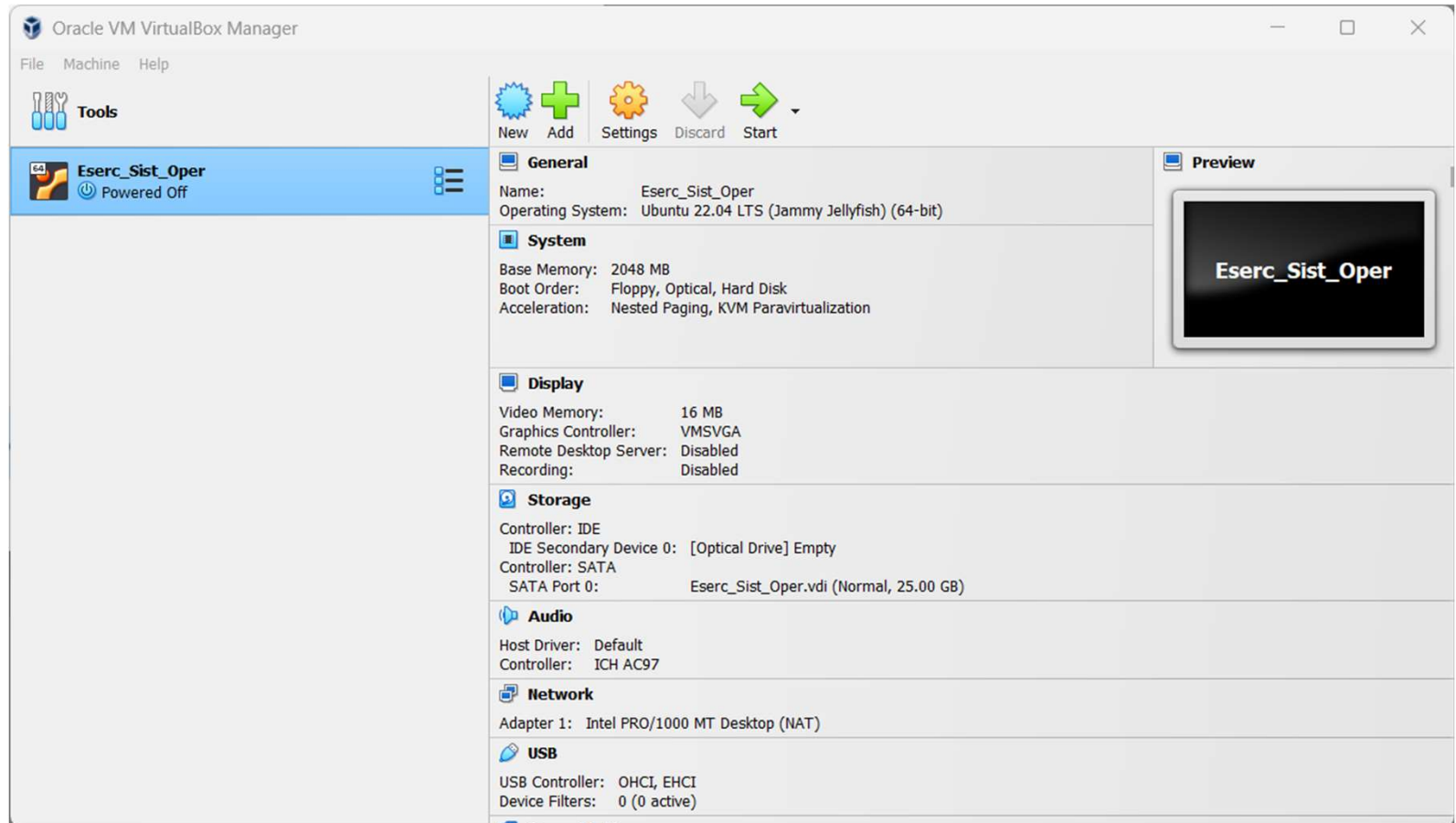
Install UBUNTU

Configurazione Hard Disk



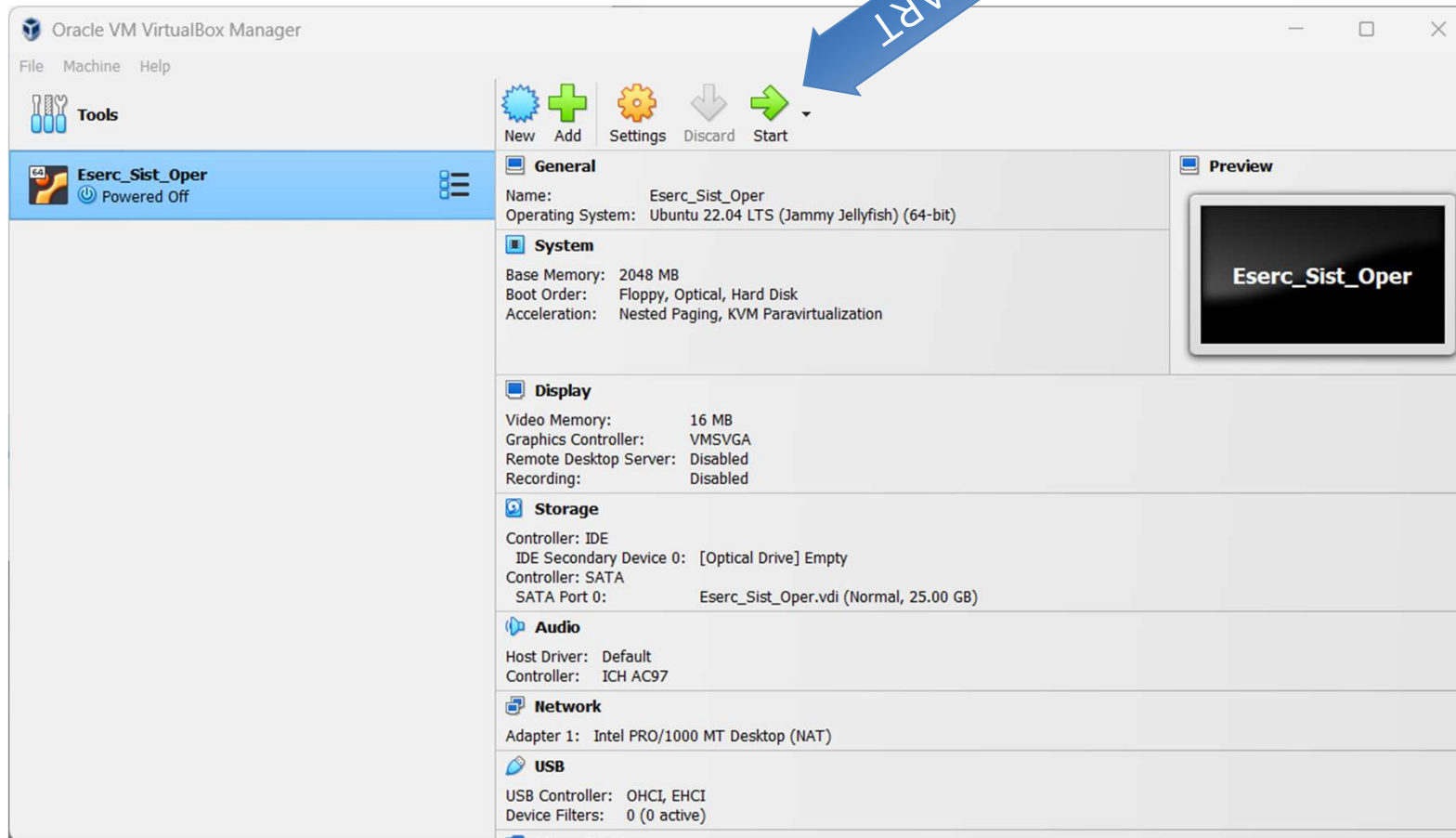
Install UBUNTU

Nuova macchina:



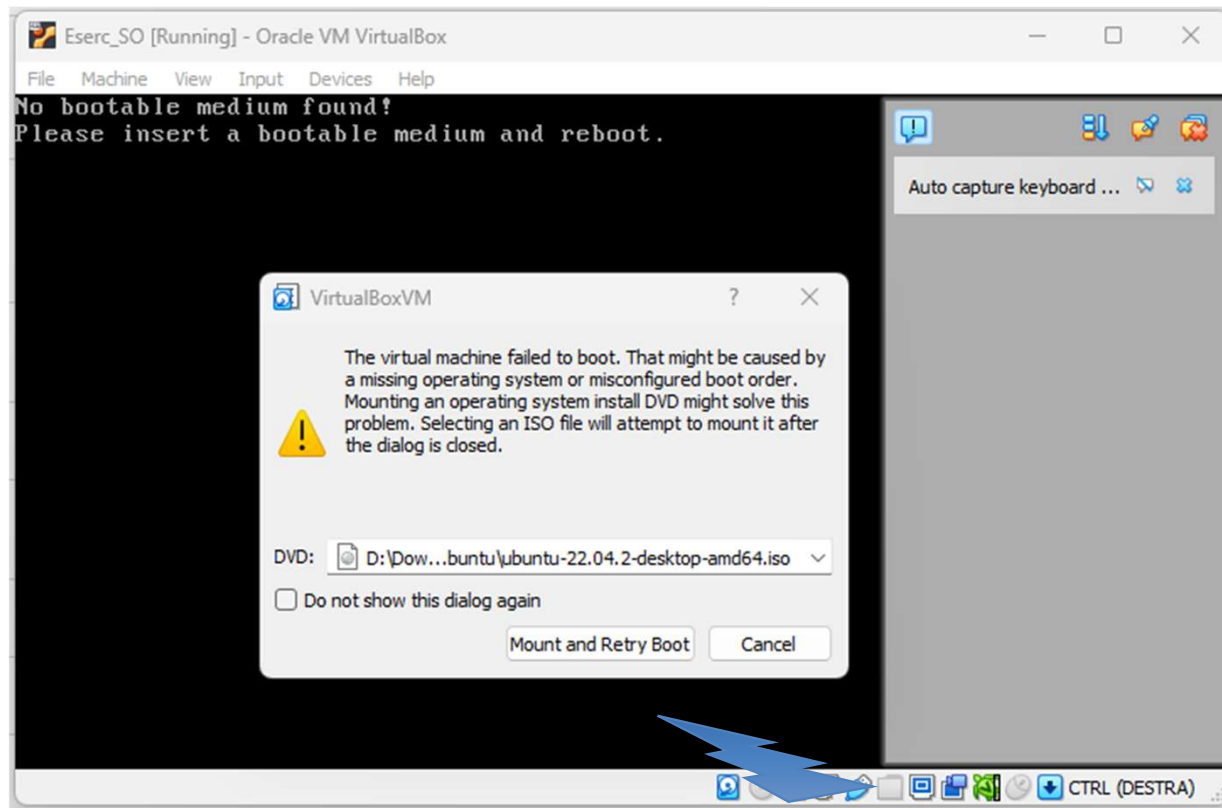
Install UBUNTU

Nuova macchina:



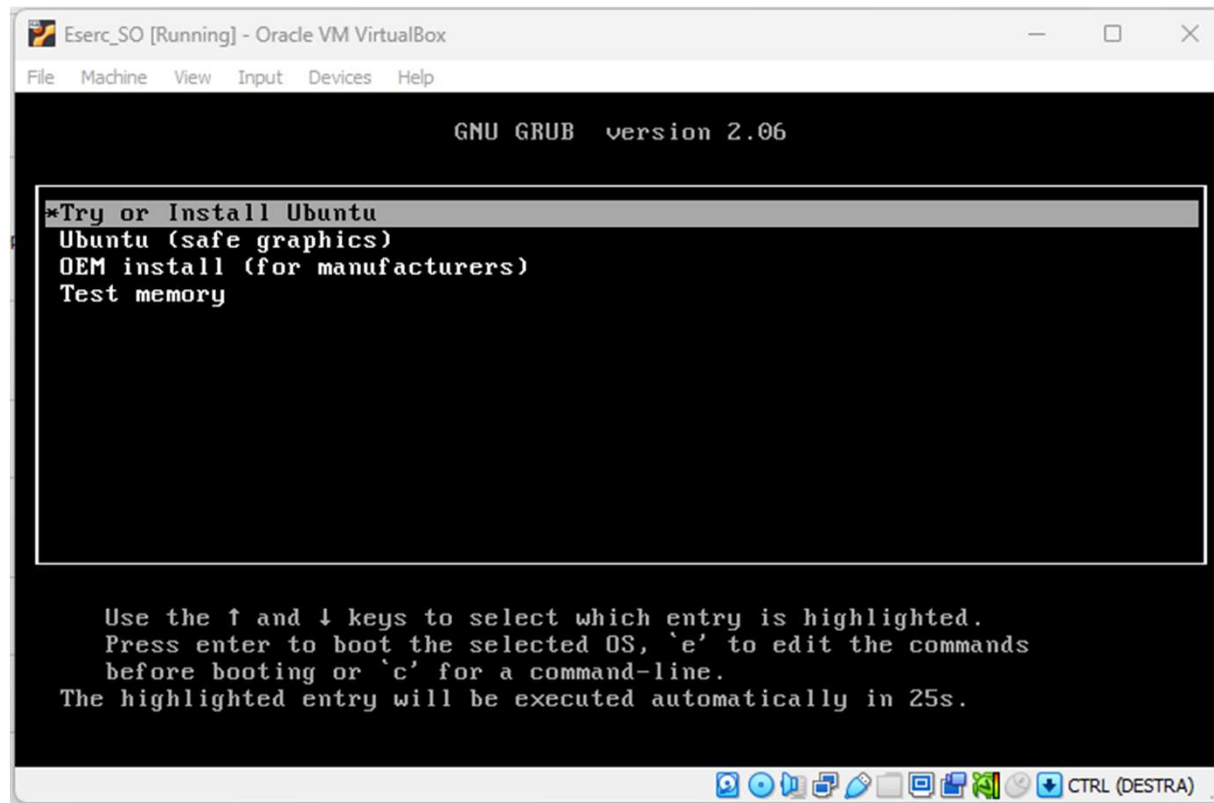
Install UBUNTU

Montare l'immagine ISO:



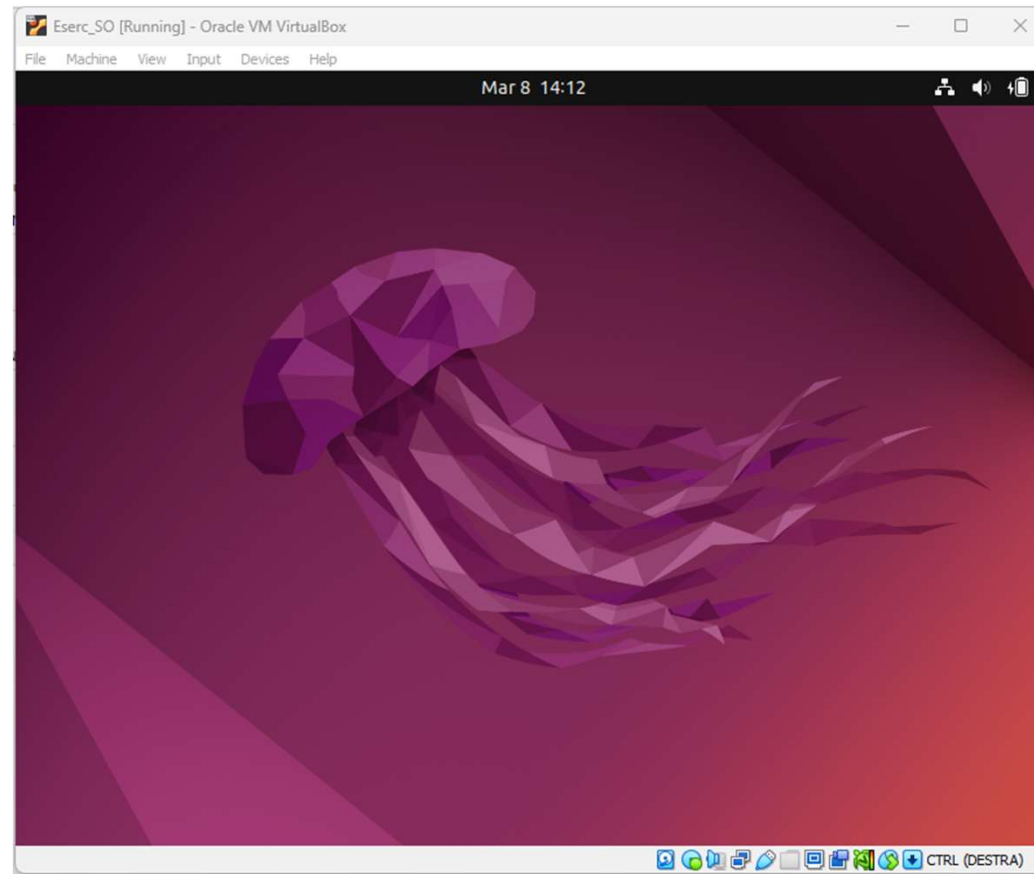
Install UBUNTU

Installare UBUNTU:



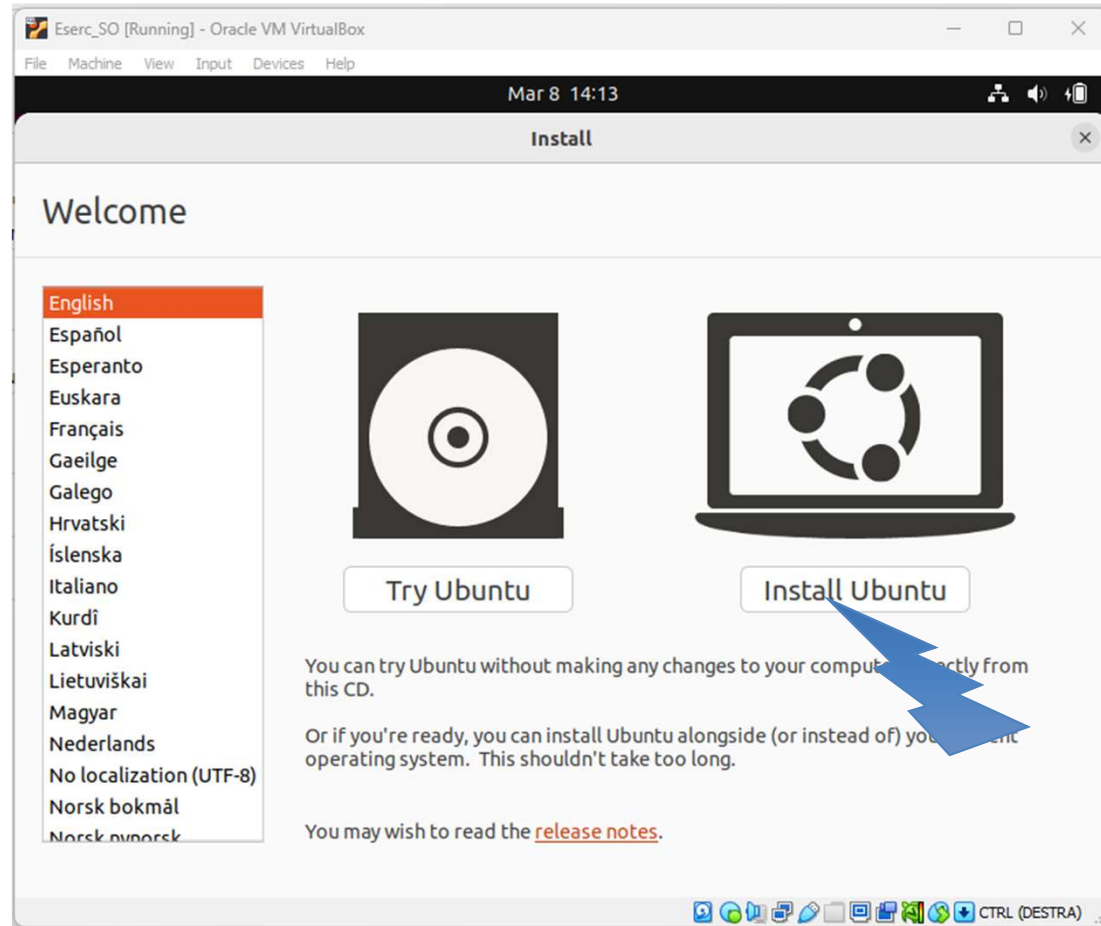
Install UBUNTU

Installare UBUNTU:



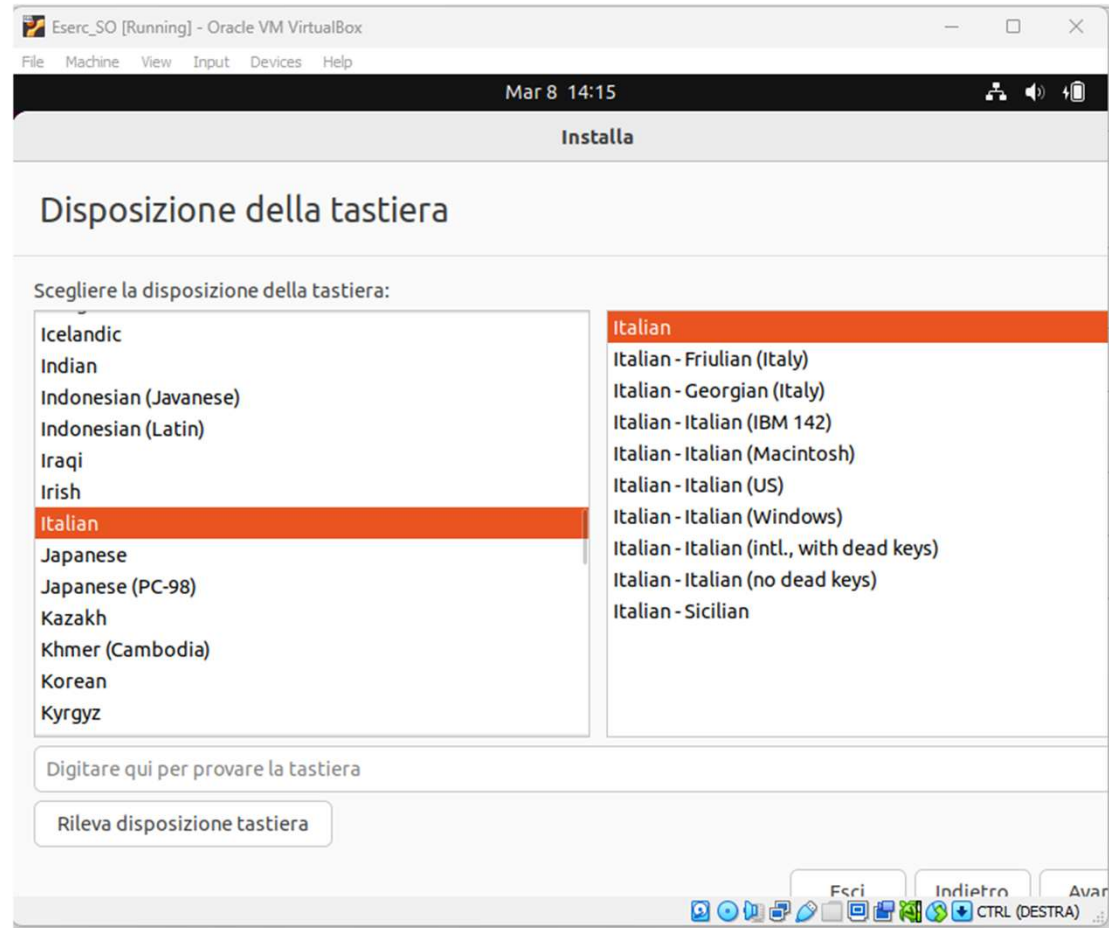
Install UBUNTU

Selezionare la lingua dell'OS:



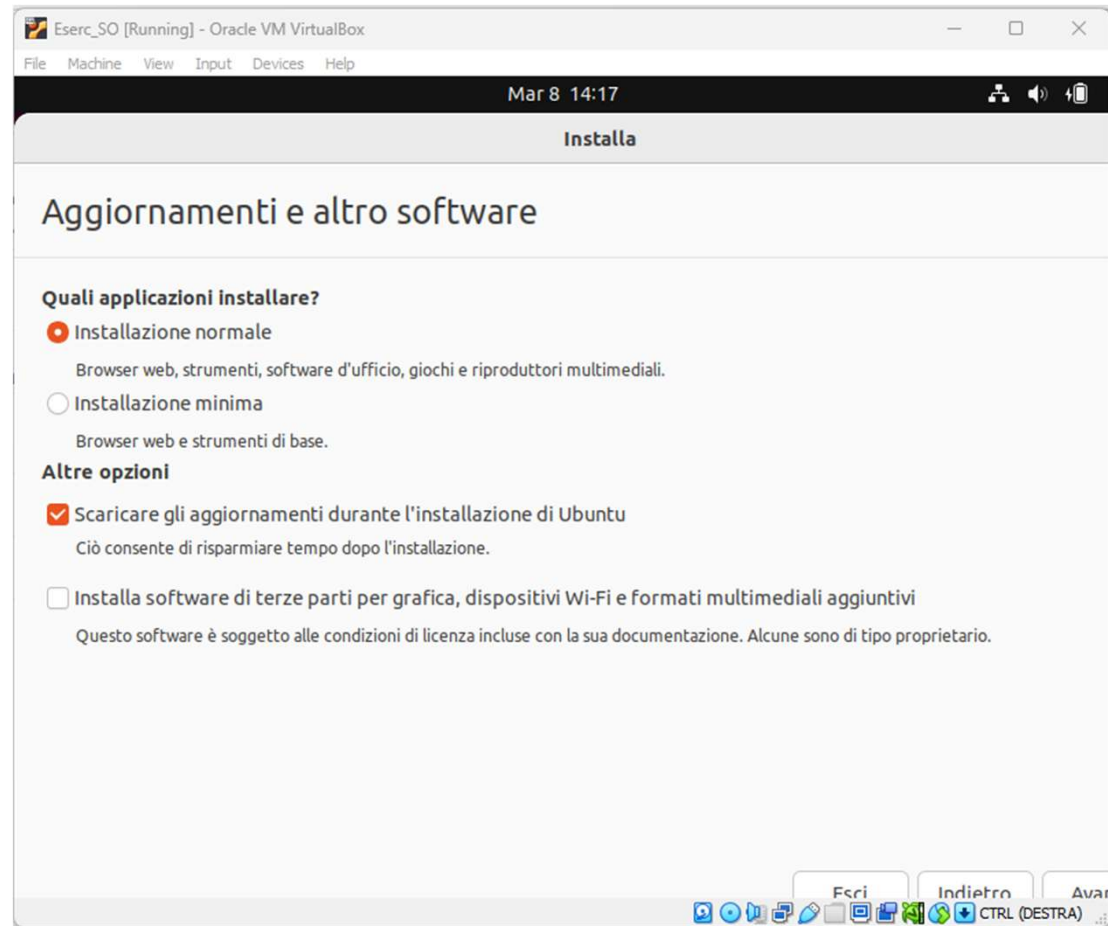
Install UBUNTU

Selezionare la lingua
della tastiera:



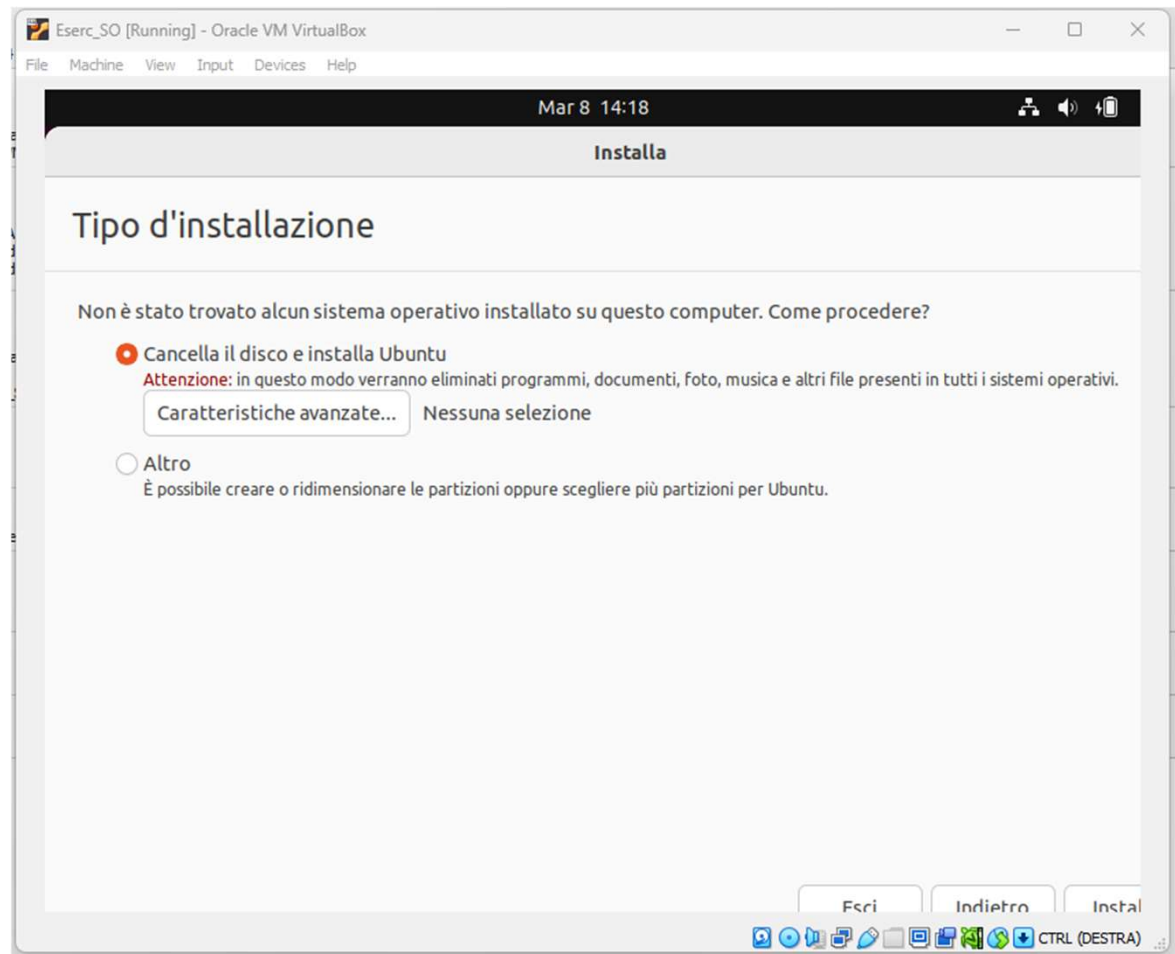
Install UBUNTU

Tipo di installazione:



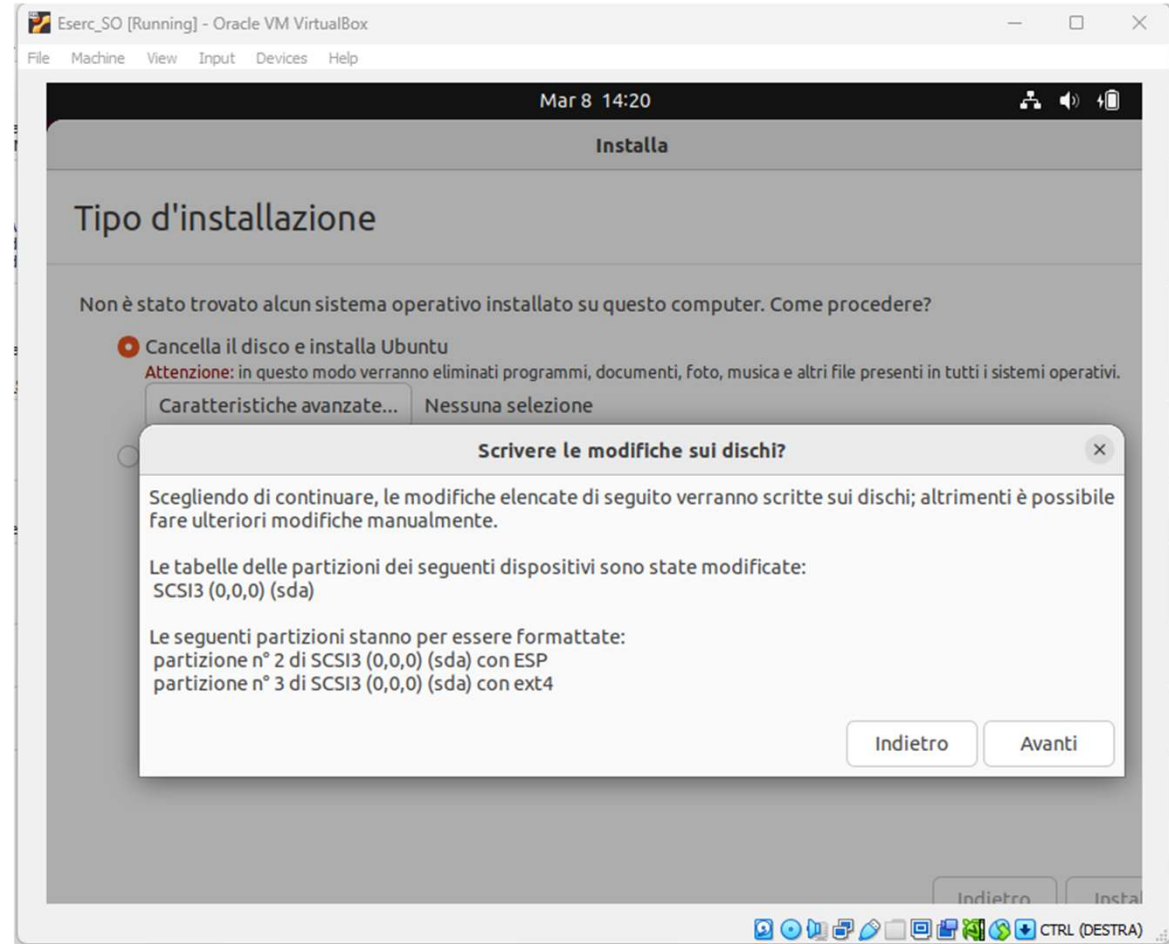
Install UBUNTU

Tipo di installazione:



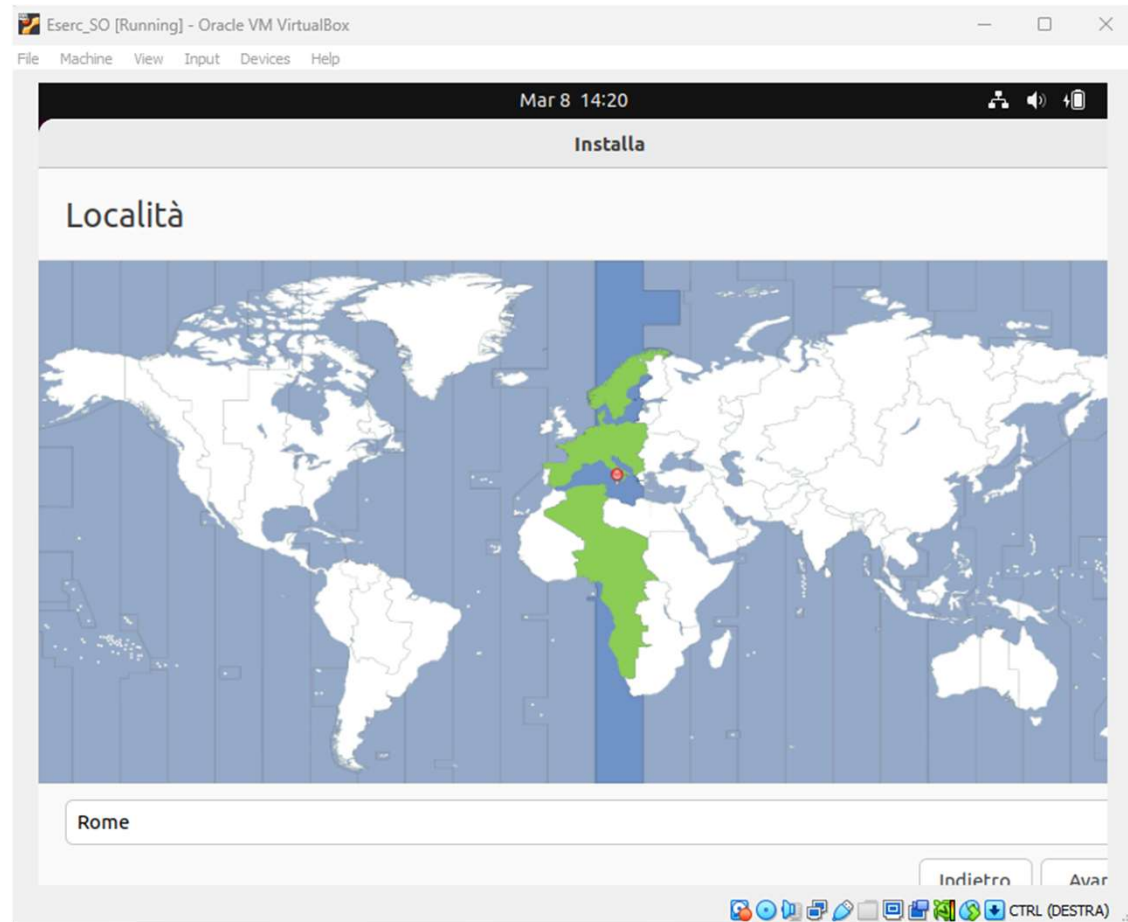
Install UBUNTU

Azioni sui dischi:



Install UBUNTU

Località:



Install UBUNTU

Informazioni personali

Eserc_SO [Running] - Oracle VM VirtualBox

File Machine View Input Devices Help

Mar 8 15:22

Installa

Informazioni personali

Il vostro nome:

Il nome del computer:
Il nome utilizzato per essere identificato da altri computer.

Scegliere un nome utente:

Scegliere una password:

Confermare la password:

☐ Accedere automaticamente

☒ Richiedere la password personale per accedere

☐ Usa Active Directory

Dominio e altri dettagli verranno inseriti nei passi successivi.

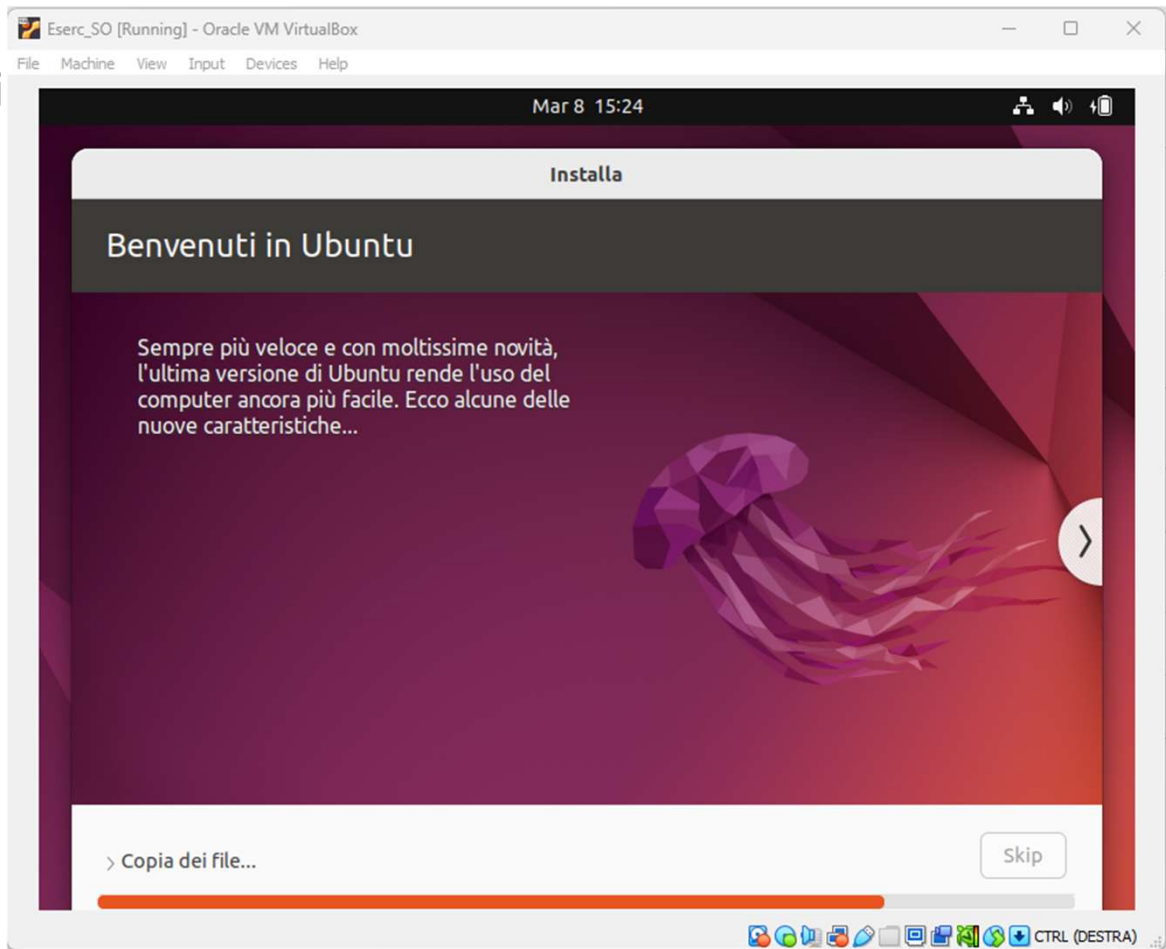
Indietro Avanti

CTRL (DESTRA)

Install UBUNTU

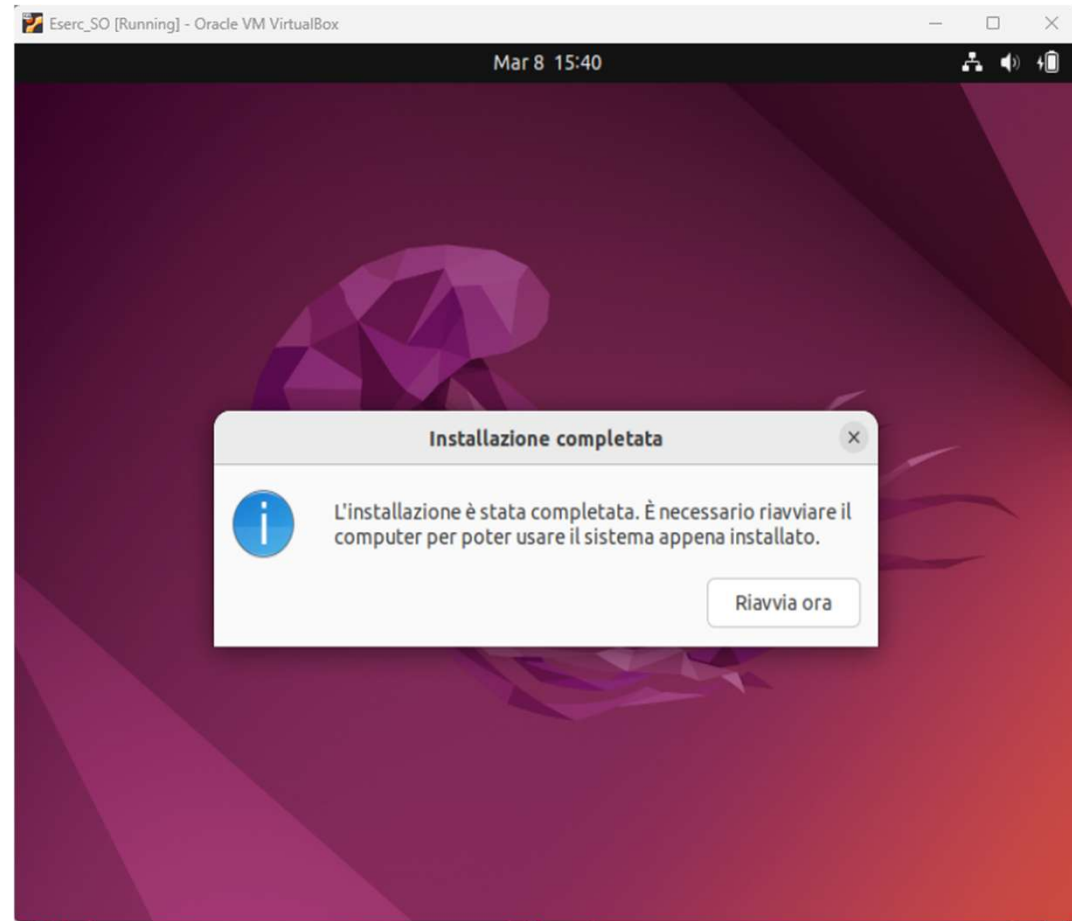
Installazione

E scaricamento file/aggiornamenti



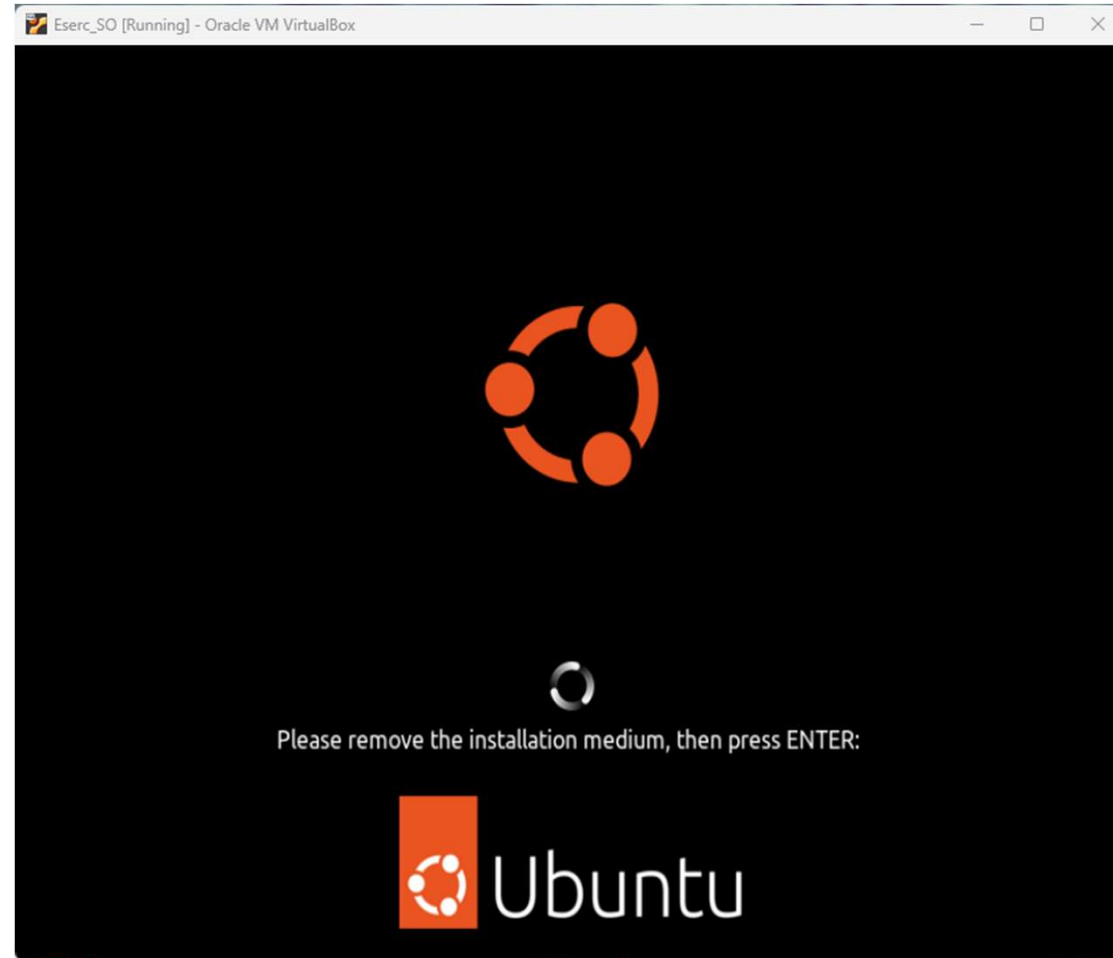
Install UBUNTU

Installazione:



Install UBUNTU

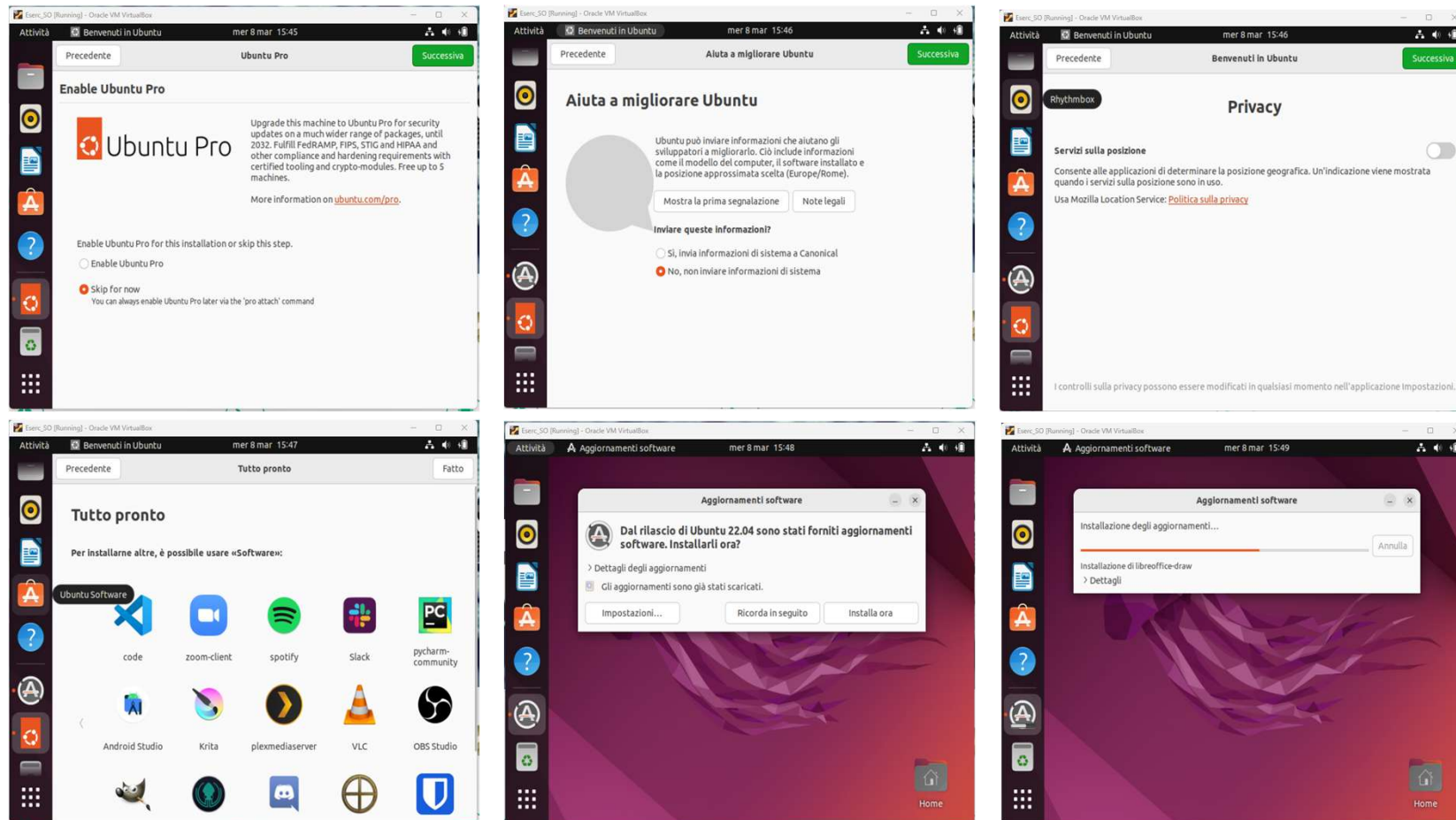
Installazione:



Press ENTER

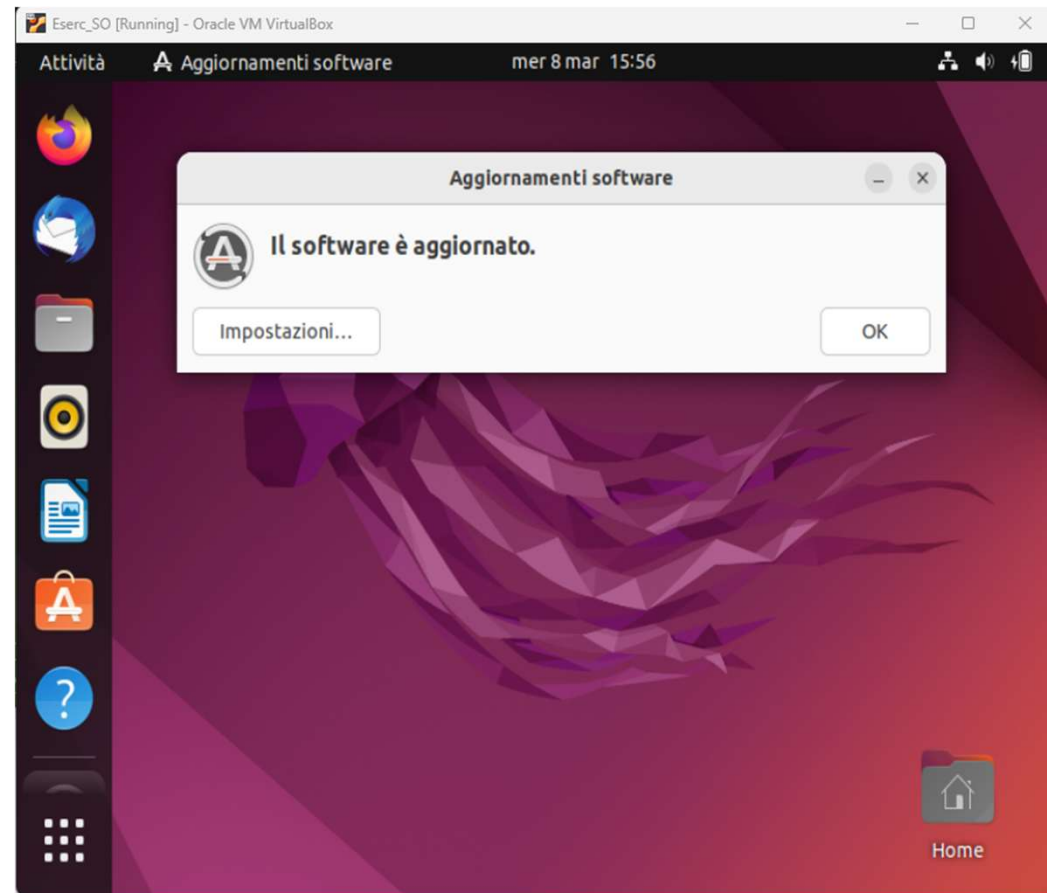
Install UBUNTU

Installazione:



Install UBUNTU

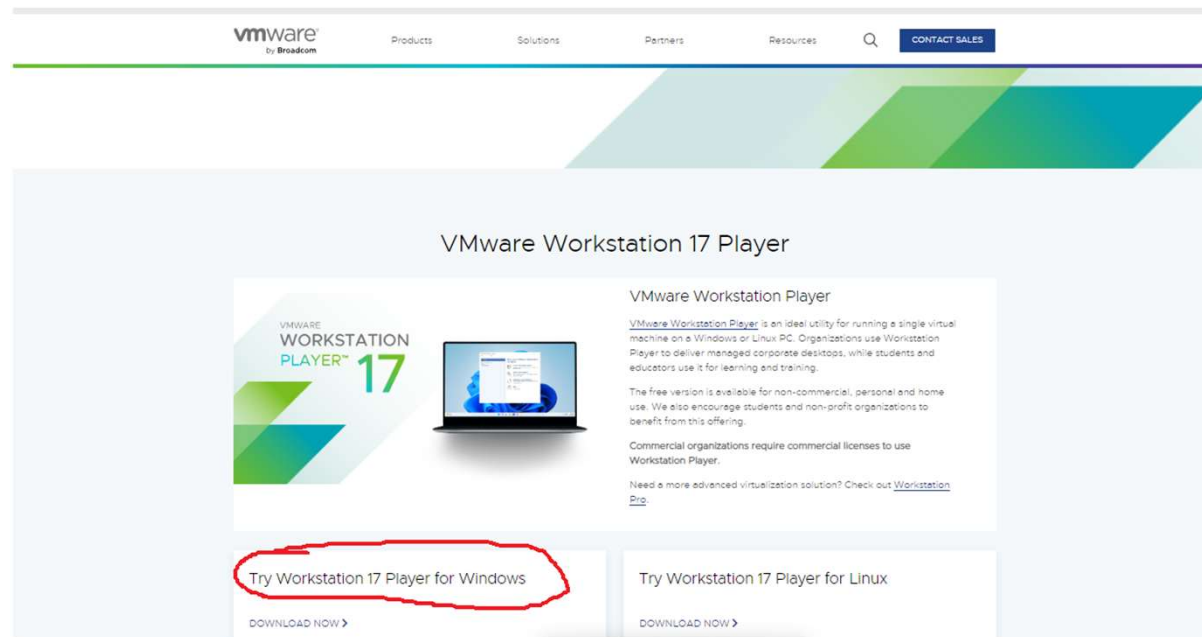
FATTO



VMWARE PLAYER

In alternativa si può utilizzare Vmware per l'installazione di una macchina Virtuale UBUNTU

<https://www.vmware.com/content/vmware/vmware-published-sites/us/products/workstation-player/workstation-player-evaluation.html.html>



WSL Windows Subsystem Linux

Su macchine windows è possibile installare Linux con a funzionalità WSL

[Procedura di installazione manuale per le versioni precedenti di WSL | Informazioni su Microsoft](#)

<https://learn.microsoft.com/it-it/windows/wsl/install-manual>

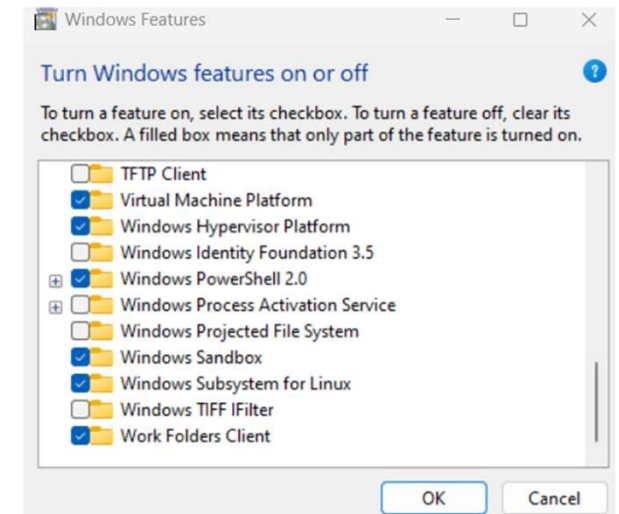
WSL Windows Subsystem Linux

Passaggio 1 - Abilitare il sottosistema Windows per Linux

(PowerShell come amministratore)

`dism.exe /online /enable-feature /featurename:Microsoft-Windows-Subsystem-Linux /all /norestart`

Oppure attraverso: Attiva o disattiva funzionalità Windows



Passaggio 2 - Verificare i requisiti per l'esecuzione di WSL 2

Aggiornare alla versione Windows più recente

Passaggio 3: - Abilitare le funzionalità delle macchine virtuali

(PowerShell come amministratore) `dism.exe /online /enable-feature /featurename:VirtualMachinePlatform /all /norestart`

Passaggio 4 - Scaricare il pacchetto di aggiornamento del kernel Linux

(PowerShell come amministratore) `wsl.exe --install` o `wsl.exe --update`

Passaggio 5 - Impostare WSL 2 come versione predefinita

(PowerShell come amministratore) `wsl --set-default-version 2`

Passaggio 6 - Installare la distribuzione di Linux preferita

Da Microsoft Store

Dopo installazione della macchina: [creare un account utente e una password per la tua nuova distribuzione di Linux.](#)

WSL Windows Subsystem Linux

